

五一数学建模竞赛（校赛模拟）

B 题

题 目 多工序协同作业调度优化模型

参赛队号 No.00000000

学校名称 XX 大学

队员姓名 1. 队员一 2. 队员二 3. 队员三

摘 要:

关键字：多工序调度；混合整数规划；CP-SAT 精确求解；遗传算法；甘特图

目录

1. 问题重述	4
2. 问题分析	4
2.1 问题一的分析：单班组单车间——工序链与关键路径	4
2.2 问题二的分析：单班组多车间——设备选择与跨车间运输	4
2.3 问题三的分析：双班组多车间——并行瓶颈与设备换型	4
2.4 问题四的分析：预算约束——关键设备购置与工期权衡	4
3. 模型假设	4
4. 符号说明	4
5. 模型建立与求解	5
5.1 问题一：单班组单车间调度	5
5.1.1 模型建立	5
5.1.2 求解与结果	5
5.2 问题二：单班组多车间调度	5
5.2.1 模型建立	5
5.2.2 求解与结果	5
5.3 问题三：双班组多车间调度	5
5.3.1 模型建立	5
5.3.2 求解与结果	5
5.4 问题四：预算约束下的设备购置优化	5
5.4.1 模型建立	5
5.4.2 求解与结果	5
6. 模型评价与推广	5
6.1 模型优点	5
6.2 模型缺点	5
6.3 模型推广	5
附录 A 程序代码	5
附录 B 补充图表	5

1. 问题重述

2. 问题分析

- 2.1 问题一的分析：单班组单车间——工序链与关键路径
- 2.2 问题二的分析：单班组多车间——设备选择与跨车间运输
- 2.3 问题三的分析：双班组多车间——并行瓶颈与设备换型
- 2.4 问题四的分析：预算约束——关键设备购置与工期权衡

3. 模型假设

1.

4. 符号说明

表 4-1 符号说明

符号	含义	单位
i	工序编号	—
m	设备类型编号	—
p_{im}	工序 i 在设备类型 m 上的加工工时	秒

5. 模型建立与求解

5.1 问题一：单班组单车间调度

5.1.1 模型建立

5.1.2 求解与结果

5.2 问题二：单班组多车间调度

5.2.1 模型建立

5.2.2 求解与结果

5.3 问题三：双班组多车间调度

5.3.1 模型建立

5.3.2 求解与结果

5.4 问题四：预算约束下的设备购置优化

5.4.1 模型建立

5.4.2 求解与结果

6. 模型评价与推广

6.1 模型优点

6.2 模型缺点

6.3 模型推广

附录 A 程序代码

附录 B 补充图表